



Blick in die Zukunft der Fertigungsmesstechnik

Die VDI/VDE-GMA Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020

The Outlook of Manufacturing Metrology

VDI/VDE-GMA Roadmap Manufacturing Metrology

Dietrich Imkamp, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Oberkochen,
Robert Schmitt, RWTH Aachen,
Jürgen Berthold, VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), Düsseldorf

Zusammenfassung „Schneller, Sicherer, Genauer und Flexibler“ ist der Titel der von der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik herausgegebenen „Roadmap Fertigungsmesstechnik“. Das Dokument liefert einen Ausblick auf die Entwicklung der Messtechnik in der industriellen Produktion in den nächsten zehn Jahren. Es wurde von einer deutschen Expertengruppe aus Forschung und Industrie erarbeitet. Dieses Manuskript fasst den Inhalt der Roadmap zusammen und erläutert die einzelnen Überschriften „Schneller, Sicherer, Genauer und Flexibler“ anhand von Beispielen.

▶▶▶ **Summary** „Faster, Safer with more Accuracy and Flexibility“ is the title of a so called „Roadmap Manufacturing Metrology“ from the Society for Measurement and Automatic Control of VDI/VDE (The Association of German Engineers). It presents an outlook on the development of metrology for industrial production within the next ten years. The paper was created by a German working group with experts from research and industry. The following paper summarizes the content of the roadmap and illustrates the headlines of „Faster, Safer with more Accuracy and Flexibility“ with examples.

Schlagwörter Fertigungsmesstechnik, Messunsicherheit, In-Line Messtechnik, optische Messtechnik, Produktion ▶▶▶
Keywords Manufacturing metrology, measurement uncertainty, in-line measurement, optical measurement, production

1 Messtechnik und Produktion

Die Produktionstechnik steht vor verschiedenen Herausforderungen unter dem Eindruck globaler Megatrends. Besondere Bedeutung in der Produktion haben heute die Themen Ressourceneffizienz, die Beherrschung neuer Prozesstechnologien, Flexibilisierung und Transparenz (Bild 1).

Gleichzeitig ist der Trend zu höherer Produktqualität ungebrochen. Die Globalisierung hat die Voraussetzung für eine weltweite verknüpfte Produktion geschaffen, in

der der Austausch von Informationen zur Sicherung von Qualität immer wichtiger wird. Viele von diesen Informationen besonders zum Zustand der Produkte und Produktionsprozesse werden mit Hilfe von Messtechnik ermittelt.

Das Thema der Ressourceneffizienz spielt heute auch in der Produktion vor dem Hintergrund der Diskussion über die Energieversorgung und den Rohstoffmangel eine wichtige Rolle. Neue Verfahren in der Fertigung können zur Verbesserung der Ressourceneffizienz beitragen. Dazu

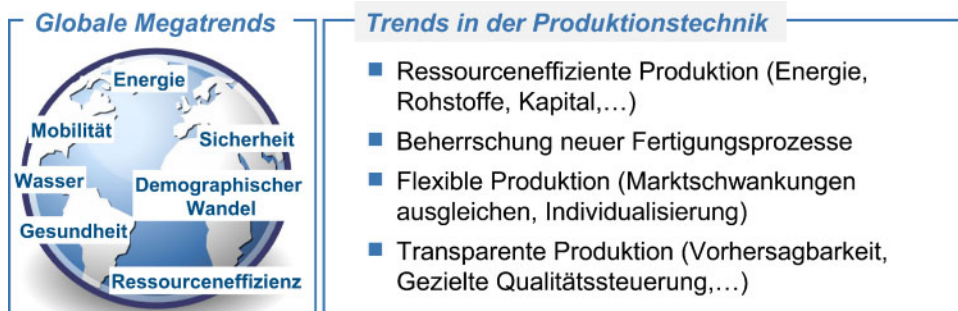


Bild 1 Globale Trends und Trends in der Produktionstechnik (Bildquelle: WZL, RWTH Aachen).

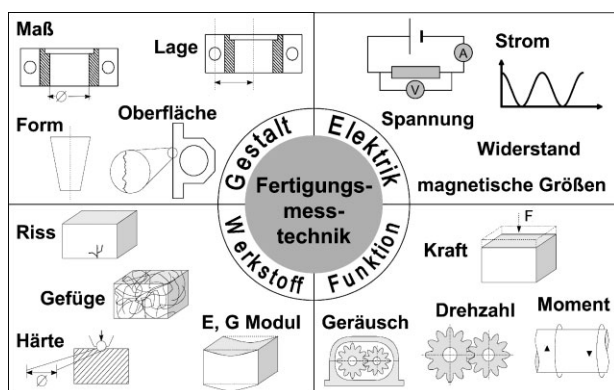


Bild 2 Anwendungsfelder der Fertigungsmesstechnik (abgeleitet aus [1]).

ist auch der Einsatz von Messtechnik erforderlich, da nur sie Informationen zur Bewertung der Effizienz liefert.

Die Produktionstechnik steht weiterhin vor Herausforderungen durch Kundenforderungen nach individuell gestalteten Produkten und schwankender Nachfrage, der sie durch größere Flexibilität begegnet. Damit einher geht eine erhebliche Verringerung der Losgrößen, die oft nur durch verstärkten Einsatz von Messtechnik zu

beherrschen ist, da man sich lange dauernde Produktionsanläufe und Vorserien kaum mehr leisten kann. Gleichzeitig verlangen immer mehr Branchen (z. B. Luftfahrt, Medizinprodukte) eine lückenlose Dokumentation der Konformitätsbewertung aller gefertigten Produkte, die ebenfalls nur durch den verstärkten Einsatz von Messtechnik zu realisieren ist.

Für die Messtechnik in der Produktion ist der Begriff der „Produktionsmesstechnik“ naheliegend. Gemeinhin wird diese Messtechnik jedoch als „Fertigungsmesstechnik“ bezeichnet [1; 2]. Bild 2 fasst die wesentlichen Anwendungsfelder der Fertigungsmesstechnik zusammen. Diese werden auch in den Fachausschüssen des Fachbereichs „Fertigungsmesstechnik“ der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) behandelt [3]. Dort wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich die Aufgabe gestellt hat vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Trends in der Produktionstechnik einen Blick auf die Zukunft der Fertigungsmesstechnik zu entwickeln (Bild 3).

Die Resultate dieser Arbeit wurden unter dem Titel „Fertigungsmesstechnik 2020 – Technologie-Roadmap für die Messtechnik in der industriellen Produktion“ vom Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) veröffent-

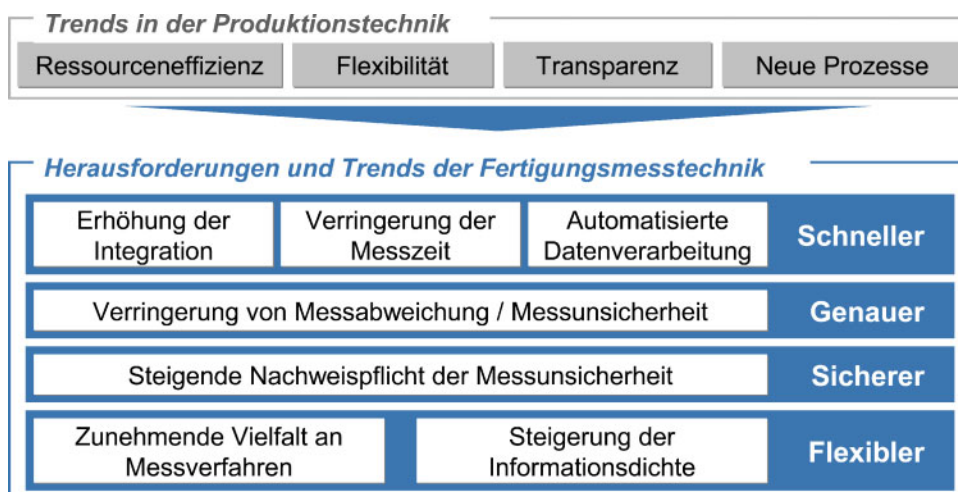


Bild 3 Herausforderungen und Trends der Fertigungsmesstechnik.

licht [4]. Zusammenfassungen wurde national [5–7] und international präsentiert [8; 9]. In diesem Beitrag werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit vorgestellt.

Die Herausforderungen und Trends in der Fertigungsmesstechnik lassen sich mit den Begriffen „schneller“, „sicherer“, „genauer“ und „flexibler“ beschreiben. Besonders die Themen Genauigkeit und Schnelligkeit sind von zentraler Bedeutung, was auch anderen Studien zur Messtechnik, wie beispielsweise der Marktstudie zur 3-D-Messtechnik der Fraunhofer Gesellschaft [10] und der Technologie-Roadmap für Prozess-Sensoren in der chemisch-pharmazeutischen Industrie [11] zu entnehmen ist.

2 Schneller

Mit Schnelligkeit ist einerseits die Entwicklung und Anwendung messtechnischer Verfahren gemeint, mit denen in kürzerer Zeit Informationen über die Produktqualität gewonnen werden können. Dabei kommt es weniger darauf an, Verfahren grundlegend neu zu entwickeln. Vielmehr werden viele bekannte Messprinzipien zur Nutzung in der Produktion adaptiert werden. Dabei

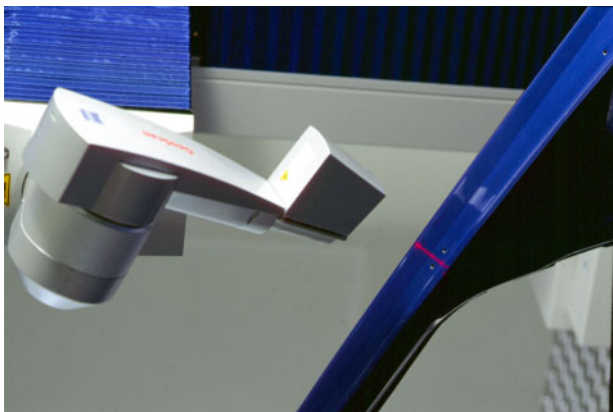


Bild 4 Schnellere Messtechnik durch Optische Erfassung von Spaltmaßen mit einem Lichtschnittsensor bei der Prüfung von Karosserien.



Bild 5 Schnellere Messtechnik durch automatisierte Integration von Messtechnik in den Materialfluss mit Hilfe eines Roboters.

spielen optische Verfahren eine bedeutende Rolle [12] (Bild 4). Andererseits wird eine engere Integration von Messtechnik in Produktionsabläufe besonders durch Automatisierung dazu beitragen Messergebnisse schneller zu ermitteln und effizienter zu nutzen [13]. Dadurch können Transportzeiten zu den Messeinrichtungen verringert werden oder ganz entfallen (Bild 5). Weiterhin stehen die Informationen aus Messungen unmittelbar in der Produktion, beispielsweise zur Realisierung von Regelkreisen, zur Verfügung. Besonders effizient kann eine Regelung durch eine automatisierte Übertragung von Daten realisiert werden [14; 15].

3 Genauer

In Verbindung mit höheren Qualitätsanforderungen steigen auch die Anforderungen an die Genauigkeit der Messtechnik. Diese Entwicklung betrifft sowohl die Verfahren der Makromesstechnik [16] als auch die der Mikro- und Nanomesstechnik zur Erfassung der Produktgestalt [17] (Bild 6).



Bild 6 Genauigkeit in der Koordinatenmesstechnik bei Mikro- (Taster eines Mikroteilemessgerätes [21]) und Makroteilen (Messung von Maschinengroßbauteilen [22]).

In der Makromesstechnik erfordern die kleiner werden den Toleranzen höhere Genauigkeit von Messgeräten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Techniken aus der Geodäsie unter Berücksichtigung der Anforderungen der industriellen Qualitätsprüfung zum Beispiel hinsichtlich der Rückführbarkeit vermehrt in der Fertigungsmesstechnik zur Anwendung kommen [18]. In der Mikromesstechnik werden höhere Genauigkeiten aufgrund der zunehmenden Miniaturisierung erforderlich. Bild 7 gibt die Größenordnung dieser Tendenzen wieder.

Auch bei der Messung von Werkstoffeigenschaften [19] und elektrischen Merkmalen [20] steigen die Anforderungen an die Genauigkeit. Neben der Optimierung der Verfahren selbst gewinnen in diesem Zusammenhang die Kontrolle und die Korrektur von Umgebungseinflüssen an Bedeutung.

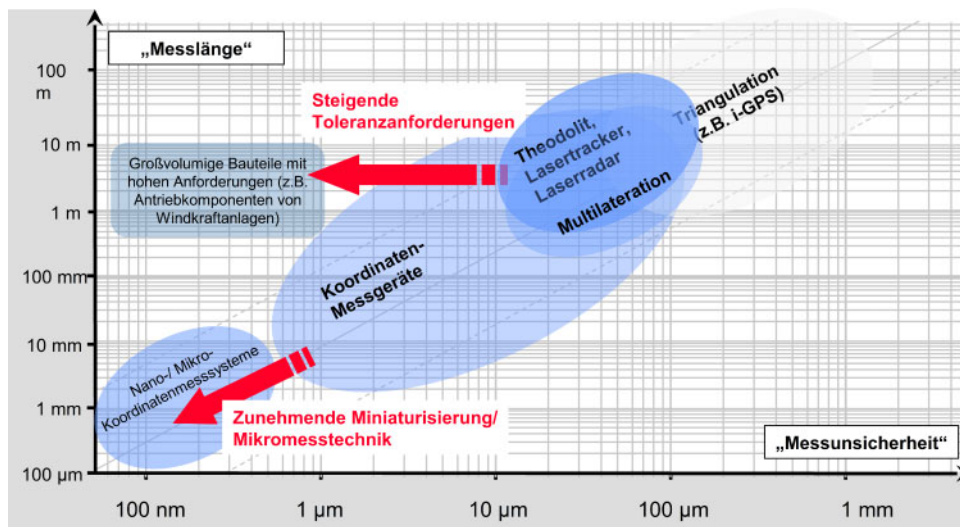


Bild 7 Tendenzen bei der Entwicklung der Genauigkeit (hier quantifiziert durch die „Messunsicherheit“) bei Geräten für die Längenmesstechnik [16].

4 Sicherer

Der Nachweis der Messunsicherheit und ihre Berücksichtigung bei der Konformitätsbewertung werden zunehmend wichtiger. Die standardisierten Vorgehensweisen zur Ermittlung der Messunsicherheit werden sich weiter etablieren. Diese werden je nach Aufgabe in unterschiedlicher Detaillierung angewendet. Für die Kalibrierung von Normalen wird mehr Aufwand bei der Unsicherheitsbestimmung zu rechtfertigen sein als bei der Prüfung einfacher Produktmerkmale. Für die Produktion werden sich vereinfachte Vorgehensweisen etablieren. Gerade bei sicherheitsrelevanten Produkten beispiels-

weise in der Luftfahrtindustrie und in der Medizintechnik wird ein Nachweis über die Ermittlung der Messunsicherheit und ihre Berücksichtigung bei der Prüfentscheidung zum Standard werden und die Produktsicherheit verbessern [23]. Darüber hinaus wird die rechnergestützte Simulation von Messprozessen auf Basis der Monte-Carlo Methode [24] zur Bestimmung der Messunsicherheit an Bedeutung gewinnen. Zwischenzeitlich stehen für verschiedene Messverfahren Implementierungen zumeist in Form von Prototypen zur Verfügung [25–28]. Im Bereich der Koordinatenmesstechnik gibt es dazu bereits kommerziell verfügbare Systeme (Bild 8) [29], die

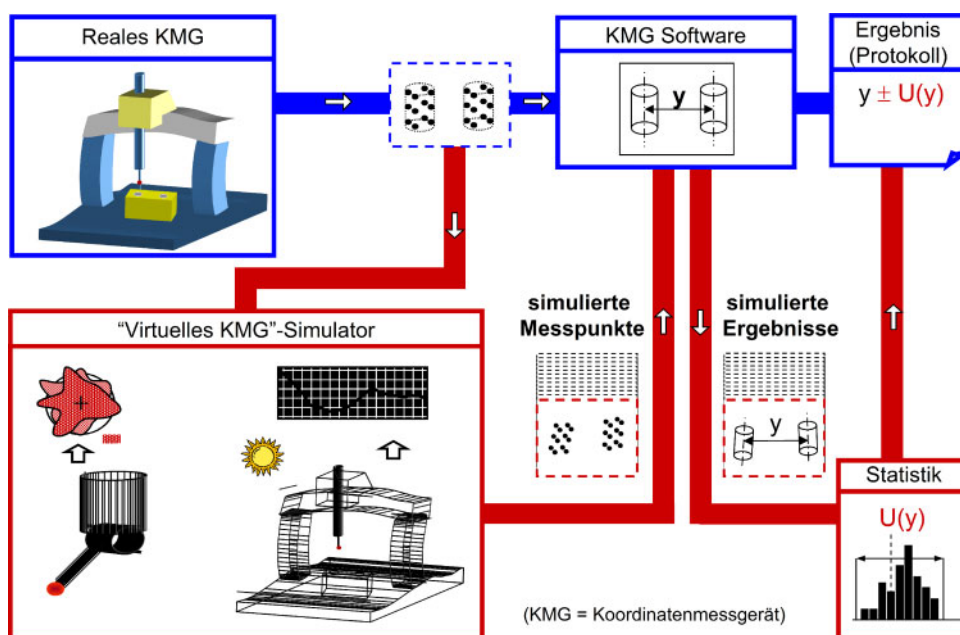


Bild 8 Bestimmung der Messunsicherheit von Messungen auf Koordinatenmessgeräten durch Monte-Carlo Simulation: „Virtuelles Koordinatenmessgerät“ und seine Verknüpfung mit der Gerätesoftware [32].

besonders im Bereich der Kalibrierung individueller Normale verwendet werden, und normative Festlegungen [30; 31].

5 Flexibler

Die Vielfalt der zur Messung in der Produktion eingesetzten Verfahren und damit die Flexibilität der Messtechnik nehmen zu. Einerseits finden Technologien Anwendung, die ganzheitlich die Gestalt eines Produktes erfassen.

Dazu gehören die Streifenprojektion und die Photogrammetrie [33]. Mit der Computertomographie lassen sich sogar Strukturen erfassen, die von außen nicht zugänglich sind [34; 35]. Zur Erfassung von Defekten an Gussteilen und zur Plausibilitätsprüfung von Maßen erreichen Computertomographiesysteme heute Messzeiten, die eine Integration in den getakteten Produktionsprozess, was auch als In-Line Einsatz bezeichnet wird, zulassen [36] (Bild 9).



Bild 9 Computertomographiesystem zur Defekterkennung für den In-Line Einsatz.

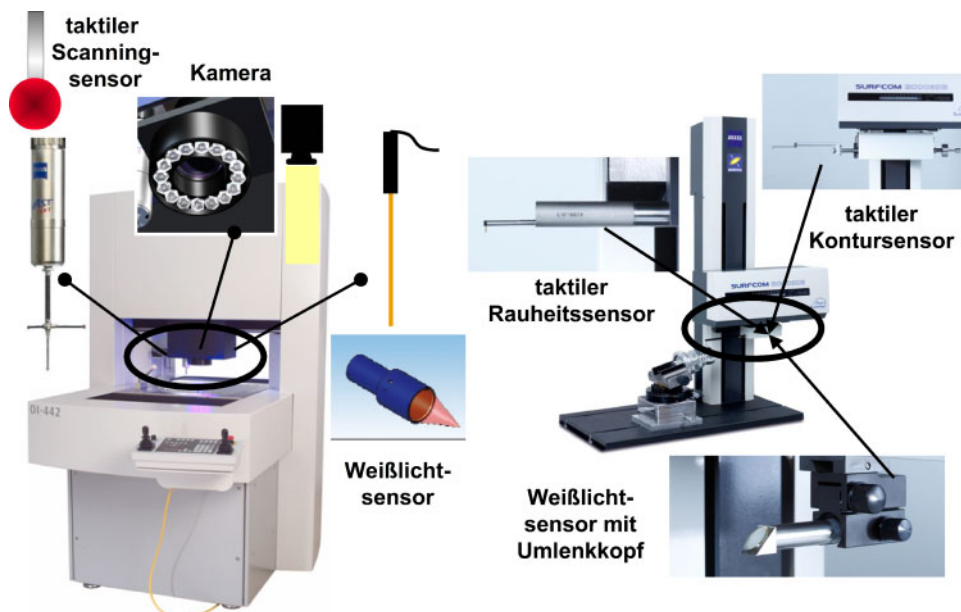


Bild 10 Multisensorkoordinatenmessgerät (links) mit parallel angeordneten Sensoren und Multisensortastschnittgerät mit einwechselbaren Sensoren (rechts).

Andererseits werden vermehrt verschiedene Verfahren in Messsystemen kombiniert (Multisensorik [37; 38] (Bild 10) und Sensorfusion [14]). Damit steigt die Flexibilität der Systeme. Allerdings wächst dadurch auch die Komplexität der Messsysteme, und die Anforderungen an die Benutzer hinsichtlich Ausbildung und Aufwand bei der Vorbereitung von Messungen erhöhen sich.

6 Zusammenfassung

Neben den zuvor beschriebenen technischen Aspekten werden in der Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 [1] zukünftige Entwicklung im Bereich der wirtschaftlichen Bewertung von Messtechnik und der Ausbildung sowohl an Hochschulen als auch im gewerblichen Bereich [39] dargestellt. Dieses Thema hat eine besondere Bedeutung, da die Qualifikation der Bediener von Messgeräten in vielen Fällen einen hohen Einfluss auf die Genauigkeit der Ergebnisse und auf ihre Verwendbarkeit zur Bewertung und Verbesserung der Produktion hat.

Die Bedeutung der Messtechnik für die industrielle Produktion wird weiter zunehmen. Die steigende Leistungsfähigkeit der Messtechnik zeigt sich in ihrer Schnelligkeit und Genauigkeiten. Gleichzeitig wird sie flexibler und kann damit mehr Informationen über die Produktion liefern. Die Beherrschung der Unsicherheit der Messtechnik in der Produktion wird dazu beitragen die Produktion effizienter und die Produkte sicherer zu machen.

Literatur

- [1] Pfeifer, T., Schmitt, R.: Fertigungsmesstechnik, Oldenbourg Verlag, München 2010.
- [2] Dutschke, W., Keferstein, C. P.: Fertigungsmesstechnik, praxisorientierte Grundlagen, moderne Messverfahren, 6. Auflage, Teubner Verlag, Stuttgart 2007.
- [3] <http://www.vdi.de/gma> (abgerufen am 30.06.2012).
- [4] VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) Herausgeber: Fertigungsmesstechnik 2020, Technologie-Roadmap für die Messtechnik in der industriellen Produktion, VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf April 2011 ISBN 978-3-00-034706-1 (Internet: <http://www.vdi.de/44080.0.html>).
- [5] Imkamp, D., Berthold, J.: Road to success – Der Weg der Fertigungsmesstechnik in die Zukunft, in: Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 56. Jg., 2011, Nr. 9, S. 26–29.
- [6] Schmitt, R., Imkamp, D.: Wohin entwickelt sich die Fertigungsmesstechnik? – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), in: atp edition, Automatisierungstechnische Praxis, Nr. 6, 2011.
- [7] Imkamp, D., Berthold, J.: Schneller, sicherer, genauer – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 1), in: Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 54. Jg., 2009, Nr. 5, S. 36–39.
- [8] Schmitt, R., Nisch, S., Heizmann, M., Bosse, H., Imkamp, D.: Production Metrology – Future Trends and Challenges, in: Proceedings of the 10th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments (ISMTII-2011) Daejeon, S. Korea 29th June–2nd July, 2011.
- [9] Grzesiak, A., Imkamp, D.: Faster, Safer With More Accuracy and Flexibility – The VDI Roadmap Manufacturing Metrology, Xth International Scientific Conference, Coordinate Measuring Technique, 23.–25. April 2012 University of Bielsko-Biala, Poland.
- [10] Fraunhofer-Allianz Vision (Herausgeber): Marktstudie 3-D-Messtechnik in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie, Fraunhofer Verlag Stuttgart, Erlangen 2010.
- [11] VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), NAMUR (Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie) Herausgeber: Prozess-Sensoren 2015+, Technologie-Roadmap für Prozess-Sensoren in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf, NAMUR, Leverkusen, November 2009 (Internet: <http://www.namur.de/publikationen-und-news/fachinformationen/roadmap-sensorik/>).
- [12] Leibinger, P., Tünnermann A. (Herausgeber): Agenda Photonik 2020 des Programmausschusses für das BMBF-Förderprogramm Optische Technologien, Düsseldorf, November 2010 (<http://www.photonik2020.de>).
- [13] Imkamp, D., Frankenfeld, T.: Schnittstellen zur informationstechnischen Integration von Geräten der Fertigungsmesstechnik in die automatisierte Produktion, in: Tagungsband zur Automation 2009, 16.–17. Juni 2009, Baden-Baden, VDI Verlag Düsseldorf 2009.
- [14] Heizmann, M., Beyerer, J., Puente León, F.: Mehr Wissen durch Fusion von Sensordaten – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 2), Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 54. Jg., 2009, Nr. 6, S. 35–39.
- [15] Pfeifer, T., Imkamp, D.: Koordinatenmesstechnik und CAX-Anwendungen in der Produktion – Grundlagen, Schnittstellen und Integration, Carl Hanser Verlag, München 2004.
- [16] Schmitt, R., Jatzkowski, P., Nisch, S., Imkamp, D.: Größer, genauer und integrierter – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 5), in: Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 54. Jg., 2009, Nr. 9, S. 31–33.
- [17] Bosse, H., Koenders, L., Schmitt, R.: Von Mikro zu Nano – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 3), Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 54. Jg., 2009, Nr. 7, S. 28–31.
- [18] Hennes, M.: Potentiale der Ingenieurgeodäsie im Maschinenbau, 3. Dresdener Ingenieurgeodäsietag, Berufliche Weiterbildung (BWB) Industriemesstechnik, TU Dresden, Geodätisches Institut, 1.6.2007, S. 21–27.
- [19] Frenz, H., Schenuit, E.: Sinkende Toleranzschwelle – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 7), Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 54. Jg., 2009, Nr. 11, S. 47–49.
- [20] Naß, M., Berthold, J.: Basis neuer Messtechnologien – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 8), Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 55. Jg. 2010, Nr. 1, S. 53–55.
- [21] Wiedmann, W. K., Imkamp, D., Bader, F.: Mikroteilemessgerät F25 – Einsatzbereiche und Anwendungserfahrung in: Tagungsband (VDI-Bericht 2133) zur 4. Fachtagung „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik 2011 -Messprinzipien – Messgeräte – Anwendungen“, 25. und 26. Oktober 2011 in Erlangen, VDI Wissensforum GmbH, Düsseldorf 2011.
- [22] Daniel, H., Dussling, J., Brandstetter, T.: Koordinatenmesstechnik im Aufwind, Qualitätssicherung bei Windenergieanlagen, in: Quality Engineering, Oktober 2009, S. 30f., und in: mav, Oktober 2009, S. 110–113., Konradin Verlag, Leinfelden-Echterdingen.
- [23] Imkamp, D., Sommer, K.-D.: Für eine sichere Fertigung, Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 4), in: Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 54. Jg., 2009, Nr. 8, S. 31–33.
- [24] JGCM 101:2008 Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the „Guide to the expression of uncertainty in measurement“ – Propagation of distributions using a Monte Carlo method, JCGM (Joint Committee for Guides in Metrology) 2008 (Internet: <http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html>).
- [25] Schwenke, H.: Abschätzung von Messunsicherheiten durch Simulation an Beispielen der Fertigungsmesstechnik (Dissertation), PTB-Bericht F36, 1999.

- [26] Bai, A., Bitte, F., Pfeifer, T.: Der Einsatz von Simulationen zur Bestimmung der Messunsicherheit von Interferometern, in: tm – Technisches Messen, Oldenbourg Industrieverlag, 69 (2002) 5 S. 27–32.
- [27] Hiller, J.: Abschätzung von Unsicherheiten beim dimensionellen Messen mit industrieller Röntgen-Computertomographie durch Simulation, Dissertation, Universität Freiburg 2011.
- [28] Schmitt, R., Fritz, P., Jatzkowski, P., Lose, J., Koerfer, F., Wendt, K.: Abschätzung der Messunsicherheit komplexer Messsysteme mittels statistischer Simulation durch den Hersteller, in: VDI/VDE-Gesellschaft Meß- und Automatisierungstechnik –GMA (Hrsg.): Messunsicherheit praxisgerecht bestimmen, Tagungsbericht: 4. Fachtagung Messunsicherheit. 12. und 13. November 2008 in Erfurt, Düsseldorf: VDI Wissensforum, 2008.
- [29] Wäldele, F., Schwenke, H.: Automatische Bestimmung der Messunsicherheiten auf KMGs auf dem Weg in die industrielle Praxis, tm – Technisches Messen, Oldenbourg Industrieverlag, 69 (2002) 12 S. 550–557.
- [30] ISO/TS 15530–4 Geometrical Product Specifications (GPS) – Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement – Part 4: Evaluating task-specific measurement uncertainty using simulation Ausgabe: 2008–06.
- [31] VDI/VDE-Richtlinie 2617 Blatt 7 Genauigkeit von Koordinatenmessgeräten – Kenngrößen und deren Prüfung – Ermittlung der Unsicherheit von Messungen auf Koordinatenmessgeräten durch Simulation April 2006.
- [32] Wäldele, F.: Bestimmen der Messunsicherheit durch Simulation – Das virtuelle KMG, Vortrag auf dem Carl Zeiss Technikforum bei der Messe Control am 12. April 2002 in Sinsheim.
- [33] Bauer, N. (Hrsg.): Leitfaden zu Grundlagen und Anwendungen der optischen 3D-Messtechnik, Vision 6, Fraunhofer Allianz Vision, Erlangen 2003.
- [34] Benninger, R., Bleicher, M., Berthold, J.: Mit Röntgenblick zum Allrounder – Roadmap Fertigungsmesstechnik 2020 (Teil 6), Qualität und Zuverlässigkeit QZ, 54. Jg., 2009, Nr. 10, S. 44–47.
- [35] Kruth, J.P., et al.: Computed tomography for dimensional metrology, CIRP Annals – Manufacturing Technology 60 (2011) 821–842.
- [36] Schnell, H.: Hochgeschwindigkeits-Computertomografie zur schnellen, zerstörungsfreien und intelligenten Inspektion und Prozessoptimierung von Aluminium-Gussteilen, Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg, 2011.
- [37] Weckenmann, A., et al.: Multisensor Data Fusion in Dimensional Metrology, CIRP Annals – Manufacturing Technology 58 (2009) 701–722.
- [38] Imkamp, D., Vizcaino-Hoppe, M.: Mehr als die Summe der Sensoren – Optische Sensoren für Multisensor-Koordinatenmessgeräte, in: Tagungsband zur VDI Tagung Optische Messung technischer Oberflächen, 09.–10. Oktober 2007, Hannover, (VDI Bericht 1996), VDI Verlag Düsseldorf 2007.

- [39] Wäldele, F.: Die Wissenstankstelle für Fertigungsmesstechnik, 10 Jahre AUKOM in: Quality Engineering, Konradin Verlag, Leinfelden-Echterdingen, Nr. 6, 2011, S. 27ff. (<http://www.aukom-ev.de>).

Manuskripteingang: 25. Mai 2012, zur Veröffentlichung angenommen: 15. Juli 2012



Dr.-Ing. Dietrich Imkamp, geb. 1968, ist Leiter des Geschäftsfelds Visual Systems und Partner bei der Carl Zeiss Industriellen Messtechnik GmbH in Oberkochen. Er hat die Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Roadmap Fertigungsmesstechnik geleitet.

Adresse: Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Tel.: +49 7364 20-9487, E-Mail: Imkamp@zeiss.de



Prof. Dr.-Ing. Robert Schmitt, geb. 1961, ist Inhaber des Lehrstuhls für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement und Geschäftsführender Direktor des Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen sowie als Leiter der Abteilung Produktionsqualität und Messtechnik des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT Mitglied des Direktoriums des Fraunhofer IPT. Er ist Leiter des Fachbereichs Fertigungsmesstechnik der GMA und Mitglied des Vorstands der DGQ.

Adresse: Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement, Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, Steinbachstraße 19, 52074 Aachen, E-Mail: R.Schmitt@wzl.rwth-aachen.de



Dipl.-Ing. Jürgen Berthold, geb. 1965, ist Technisch-Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der VDI/VDE-GMA. Er ist verantwortlich für die Fachbereiche Fertigungsmesstechnik, Grundlagen der Messtechnik sowie Prozessmesstechnik und Strukturanalyse.

Adresse: VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf, E-Mail: berthold@vdi.de